معكوس المصفوفة

الدرس 6-3
صفحات الكتاب 178–188

فكرة الدرس: للمصفوفة ٢ × ٢: بدّل، غيّر الإشارة، اقسم على المحدّد. وللمصفوفة ٣ × ٣: عمليات الصف على $(\underline{أ} \mid \underline{م})$.

سأتعلّم:
- إيجاد معكوس مصفوفة ٢ × ٢ بالصيغة
- إيجاد معكوس مصفوفة ٣ × ٣ بعمليات الصف على المصفوفة المعزّزة
- استخدام خصائص المعكوس

التعريف

- معكوس المصفوفة $\underline{أ}^{-١}$ (inverse matrix) هو المصفوفة التي تحقق:
- $\underline{أ} \times \underline{أ}^{-١} = \underline{أ}^{-١} \times \underline{أ} = \underline{م}$
- يوجد المعكوس فقط إذا كانت $\underline{أ}$ مربّعة و $\Delta \neq ٠$.

معكوس ٢ × ٢

- $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ب & أ \\ د & جـ \end{pmatrix} \Leftarrow \underline{أ}^{-١} = \frac{١}{أد - جـ ب} \begin{pmatrix} د & -ب \\ -جـ & أ \end{pmatrix}$
- نبدّل عنصرَي القطر الرئيس.
- نغيّر إشارة عنصرَي القطر الآخر.
- نضرب في مقلوب المحدّد.

معكوس ٣ × ٣ (المصفوفة المعزّزة)

- نكوّن المصفوفة المعزّزة $(\underline{أ} \mid \underline{م})$ ونطبّق عمليات الصف حتى يصبح الجزء الأيسر $\underline{م}$:
- $(\underline{أ} \mid \underline{م}) \longrightarrow (\underline{م} \mid \underline{أ}^{-١})$
- عمليات الصف: ▪ تبديل صفّين ▪ ضرب صفّ في عدد $\neq ٠$ ▪ جمع مضاعف صفّ إلى صفّ آخر.

خصائص

- $(\underline{أ} \times \underline{ب})^{-١} = \underline{ب}^{-١} \times \underline{أ}^{-١}$
- (لاحظ عكس الترتيب)
- المصفوفة التي ليس لها معكوس منفردة، والتي لها معكوس غير منفردة.

أمثلة محلولة

أوجد معكوس المصفوفة $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٢ & ٥ \\ ١ & -١ \end{pmatrix}$.

١. $\Delta = ٢ \times (-١) - ١ \times ٥ = -٧$

٢. نبدّل ٢ و −١ ونغيّر إشارة ٥ و ١

٣. $\underline{أ}^{-١} = \frac{١}{-٧} \begin{pmatrix} -١ & -٥ \\ -١ & ٢ \end{pmatrix}$

الحل: $\underline{أ}^{-١} = \frac{١}{٧} \begin{pmatrix} ١ & ٥ \\ ١ & -٢ \end{pmatrix}$

تذكّر

- تغيير إشارات عنصرَي القطر الرئيس بدل الآخر.
- نسيان الضرب في $\frac{١}{\Delta}$.
- كتابة $(\underline{أ}\underline{ب})^{-١} = \underline{أ}^{-١}\underline{ب}^{-١}$ دون عكس الترتيب.